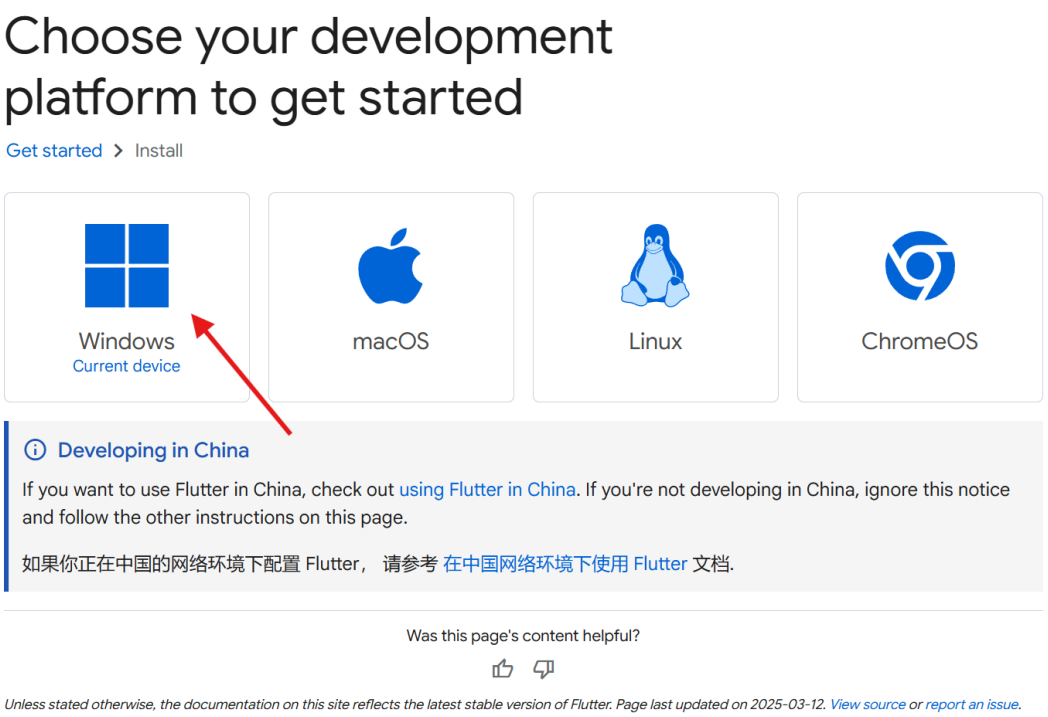
Laboratorium 01 - Przygotowanie środowiska

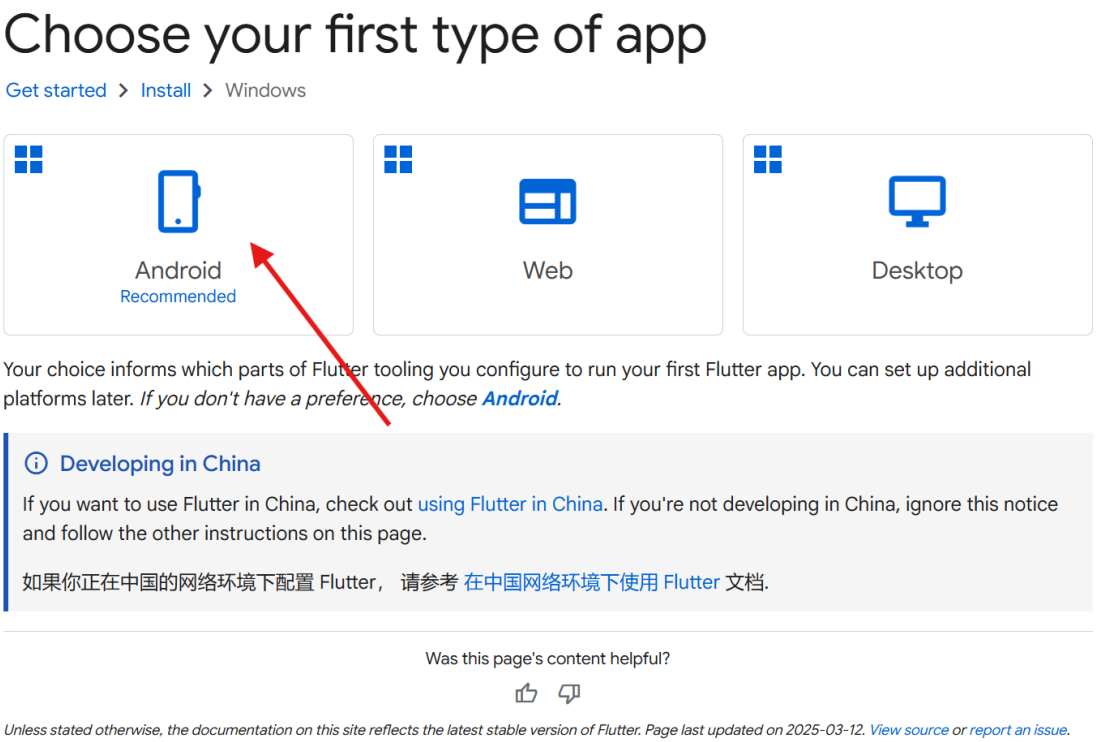
Instalacja frameworka Flutter

Dokumentacja Fluttera → https://docs.flutter.dev/get-started/install

1. Przechodzimy na stronę dokumentacji
2. Wybieramy nasz system operacyjny (posłużę się przykładem Windowsa)

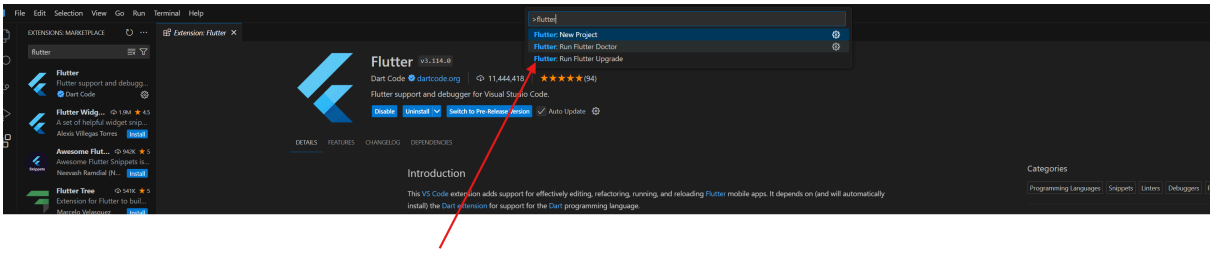


3. Następnie wybieramy na jaką platformę chcę pierwotnie tworzyć aplikację (jeśli posiadamy system MacOS pojawi się dodatkowo opcja tworzenia na iOS)

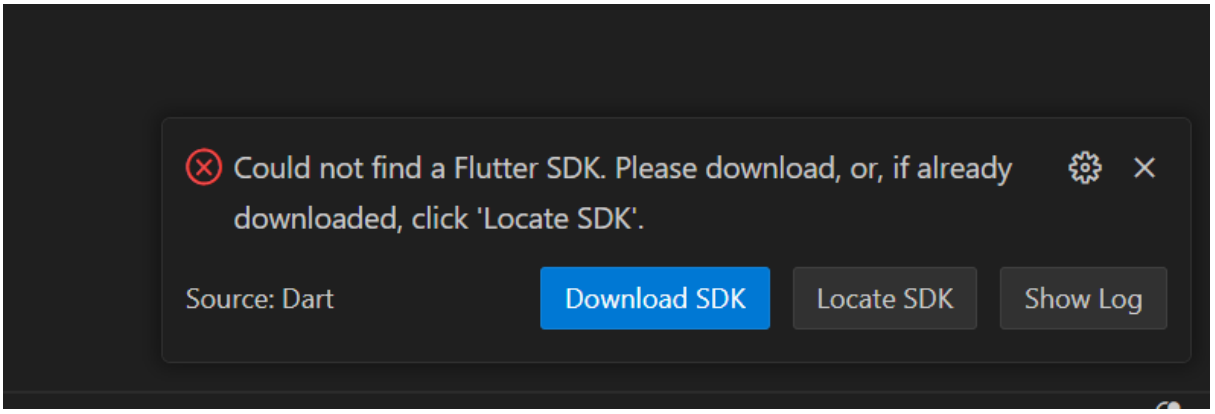


4. Teraz musimy zainstalować 2 narzędzia:
   - Git → https://gitforwindows.org/
   - Android Studio → https://developer.android.com/studio?hl=pl
5. Po instalacji, należy wybrać swoje środowisko, w którym będziemy pisać kod. Może być to:
   - Visual Studio Code z wtyczką https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Dart-Code.flutter
   - Android Studio z https://plugins.jetbrains.com/plugin/9212-flutter
   - IntelliJ IDEA z https://plugins.jetbrains.com/plugin/9212-flutter

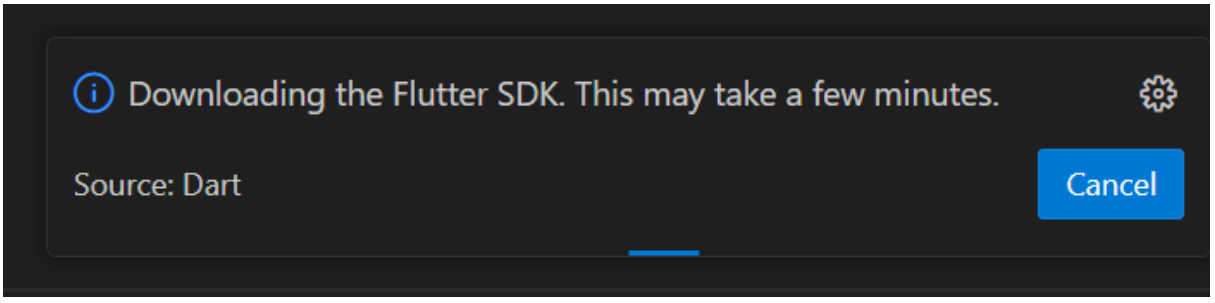
   W dalszej części skupię się na VSC, ale Państwo mogą wybrać co chcą, według własnych preferencji.
6. Po zainstalowaniu VSC wraz z wymaganą wtyczką (punkt 5), nalezy włączyć VSC i wcisnąć kombinację klawiszy **Control** + **Shift** + **P**.
7. Gdy otworzy się panel, należy wpisać `flutter`



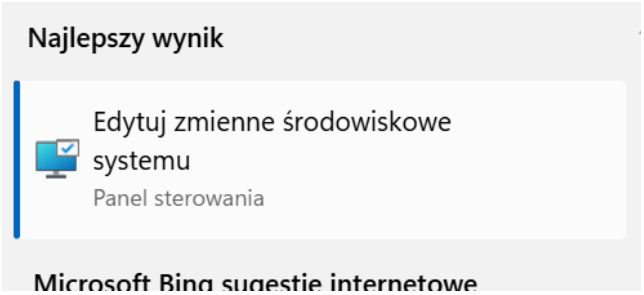
8. W dolnym prawym rogu, pojawi się na komunikat, ze nie posiadamy Flutter SDK, należy wybrać `Download SDK` .

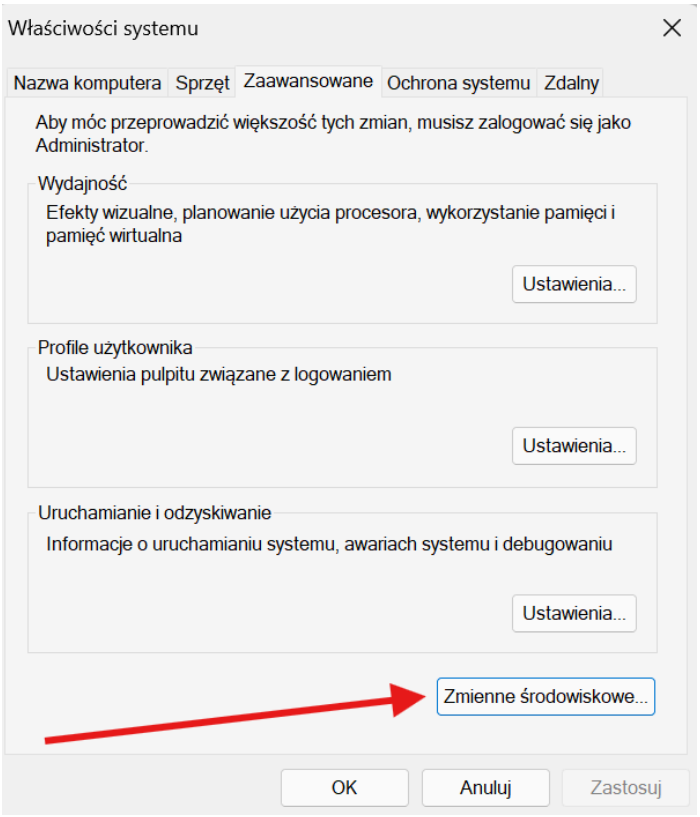


9. Należy wskazać, gdzie chcemy zainstalować sobie pakiet, ja zrobiłem to w `C:\dev` i kliknąć `Clone Flutter`
10. W dolnym prawym rogu, mam informację o pobieraniu i instalowaniu pakietu, należy chwilę odczekać.

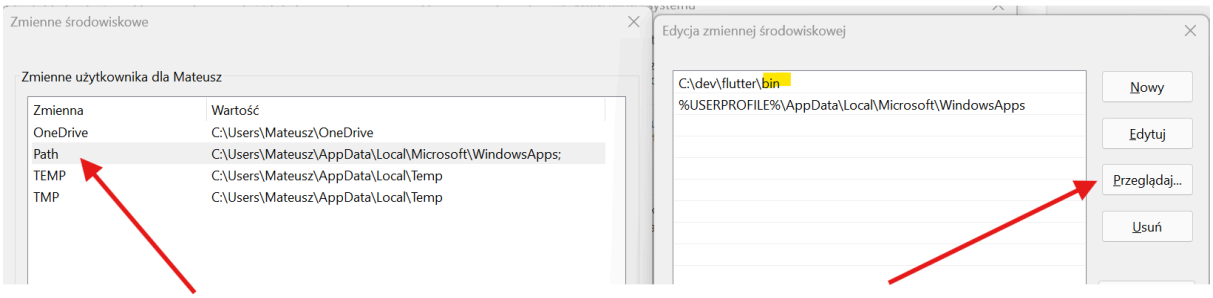


11. Po instalacji warto zrestartować VSC.
12. Następnie należy dodać fluttera do zmiennych środowiskowych w tym celu:
    a. wyszukaj `Zmienne środowiskowe`





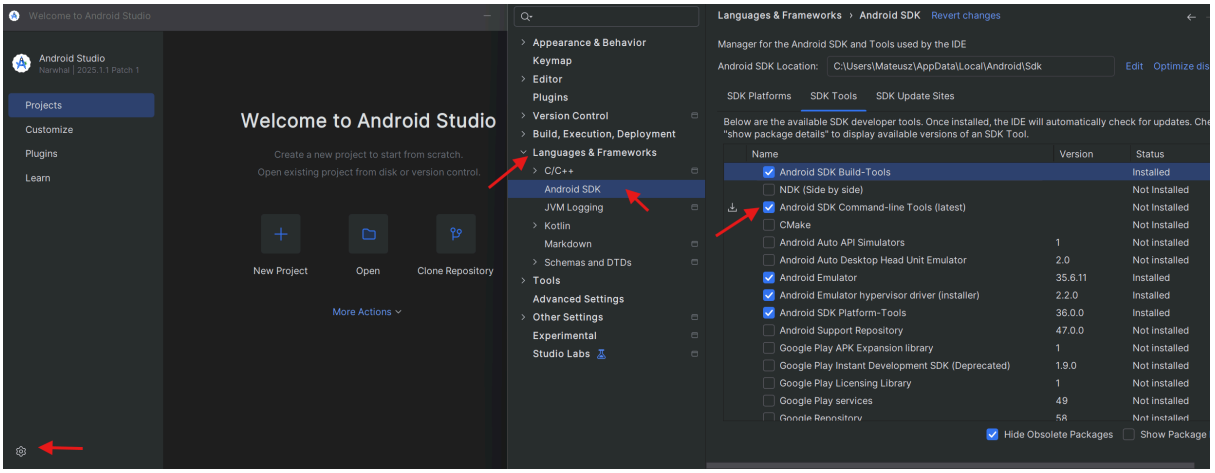
b. 2x click na `PATH` , wyszukaj zainstalowany folder, wskaz na `bin` , ustaw te zmienną na samej górze listy, a potem 3 raz `OK`



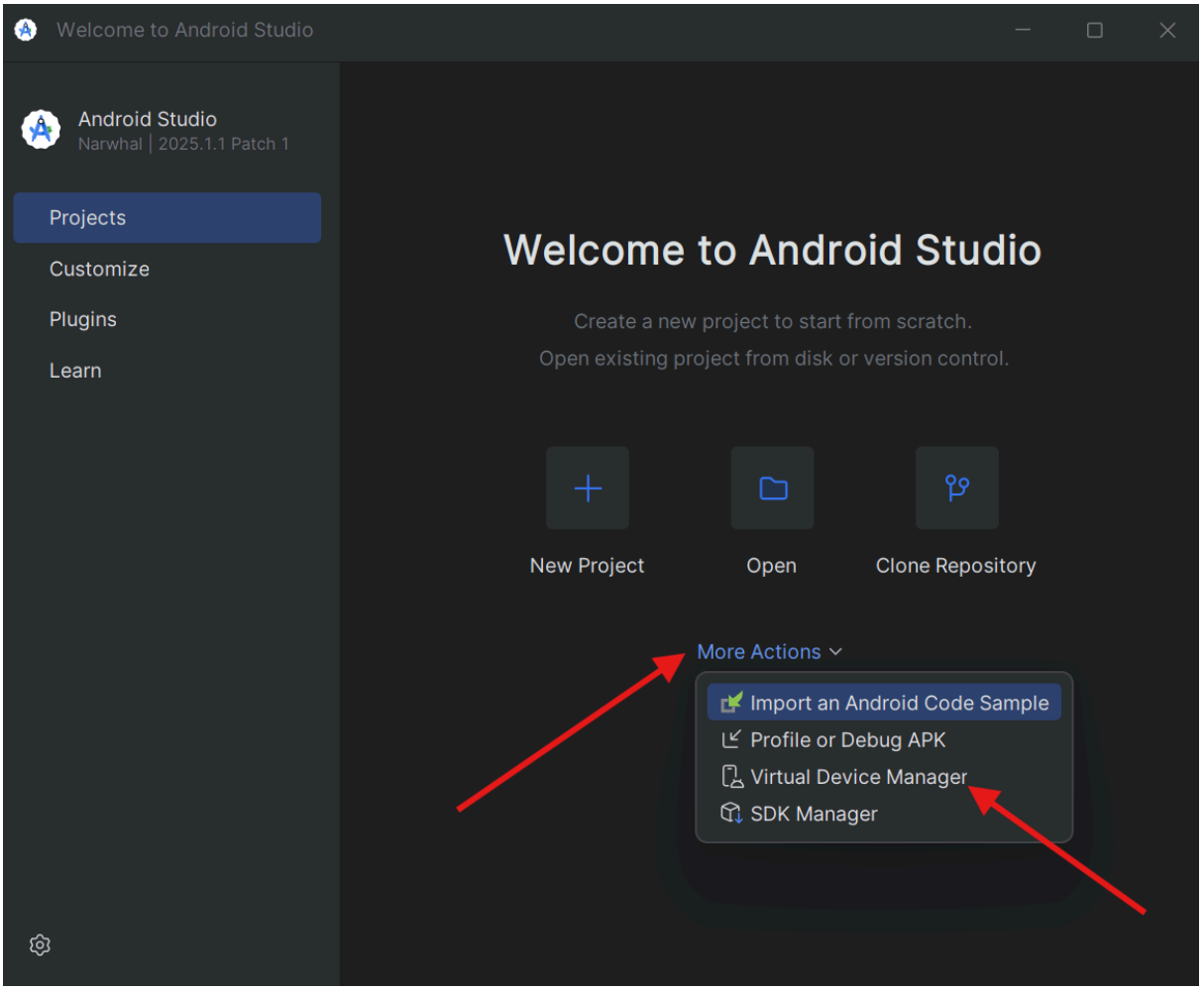
13. Aby zweryfikować czy wszystko zostało pomyślnie zainstalowane, otwórz terminal, wpisz `flutter --version`

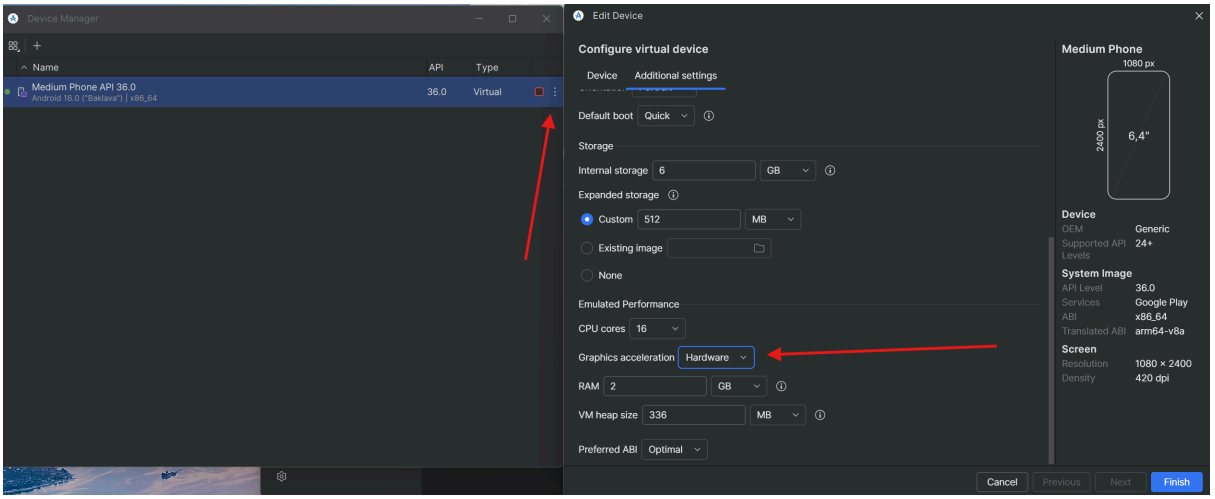
```
PS C:\Users\Mateusz> flutter --version
Flutter 3.32.8 • channel stable • https://github.com/flutter/flutter.git
Framework • revision edada7c56e (4 days ago) • 2025-07-25 14:08:03 +0000
Engine • revision ef0cd00091 (5 days ago) • 2025-07-24 12:23:50 -0700
Tools • Dart 3.8.1 • DevTools 2.45.1
PS C:\Users\Mateusz>
```

14. Potrzebujemy jeszcze skonfigurować:
    - **Android SDK Platform, API 35**
    - **Android SDK Command-line Tools**
    - **Android SDK Build-Tools**
    - **Android SDK Platform-Tools**
    - **Android Emulator**
15. Uruchamiamy Android Studio, klikamy `Next`, wybieramy opcje `Standard`, potwierdzamy warunki i klikamy `Finish` .
16. Po instalacji pojawia się nam okno i teraz wybieramy “trybik”, potem ustawienia i koniecznie musimy doinstalować Android SDK Command-line Tools(latest) i `Apply`



17. Następnie `OK`, zamykamy okno i ponownie z głównego okna jak poniżej:





Pozwoli to polepszyć działanie emulatora.

18. Teraz w terminalu wpisujemy `flutter doctor --android-licenses` , potwierdzamy 5 licencji wpisując `y` i klikając `enter`

```
Accept? (y/N): y
All SDK package licenses accepted
```

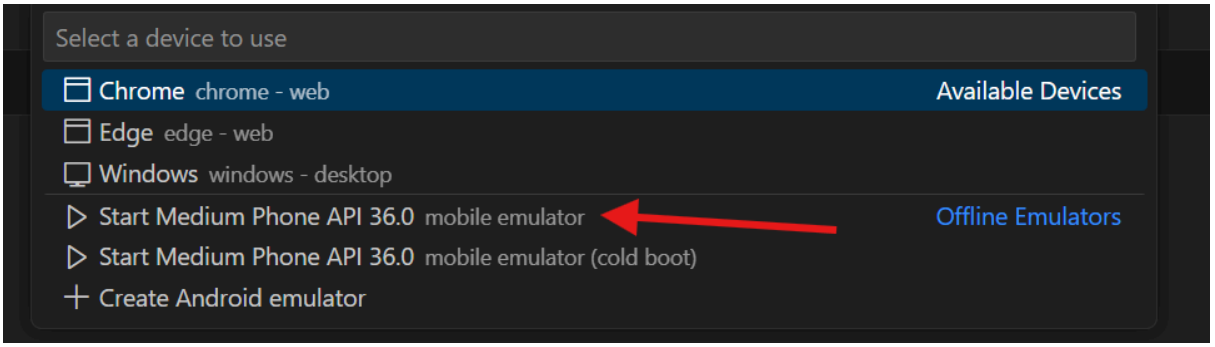
19. Następnie uruchamiamy komendę `flutter doctor`

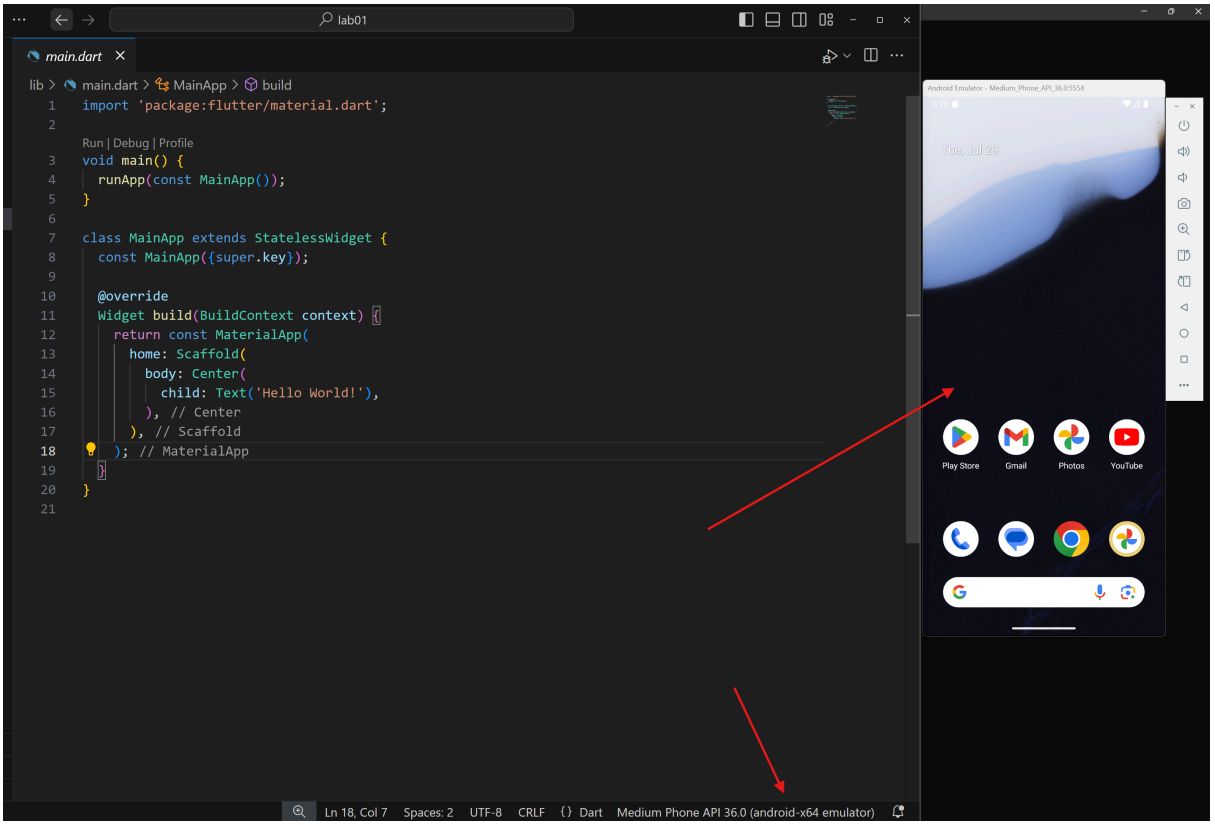
```
PS C:\Users\Mateusz> flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[√] Flutter (Channel stable, 3.32.8, on Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4652], locale pl-PL)
[√] Windows Version (11 Education 64-bit, 24H2, 2009)
[√] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 36.0.0)
[√] Chrome - develop for the web
[X] Visual Studio - develop Windows apps
    X Visual Studio not installed; this is necessary to develop Windows apps.
      Download at https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.
      Please install the "Desktop development with C++" workload, including all of its default components
[√] Android Studio (version 2025.1.1)
[√] VS Code, 64-bit edition (version 1.92.2)
[√] Connected device (3 available)
[√] Network resources

! Doctor found issues in 1 category.
PS C:\Users\Mateusz>
```

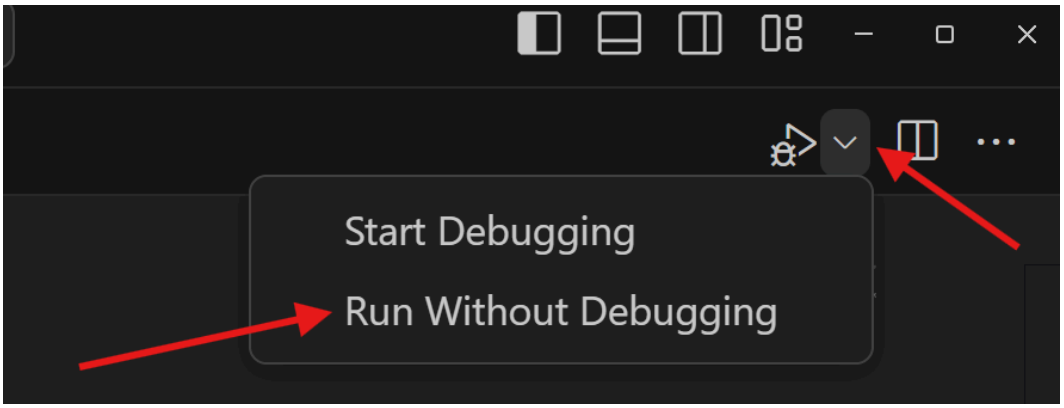
Jeśli mamy jeden czerwony “x”, nie przejmujemy się nim - nie będzie tworzyć aplikacji desktopowym na Windowsa, więc możemy to zignorować.

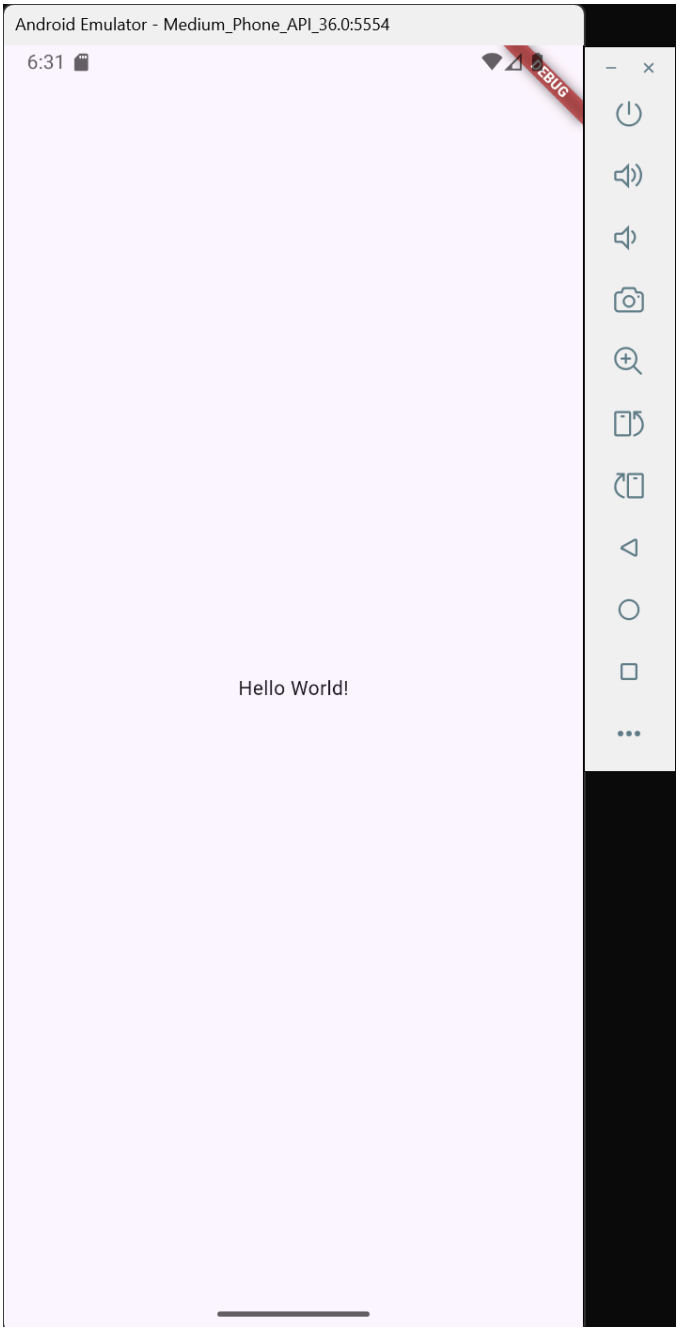
20. Przechodzimy do Visual Studio Code, klikamy **Control** + **Shift** + **P,** wpisujemy ponownie `flutter` wybieramy `New Project` , `Empty Application` , wskazujemy ścieżkę gdzie będzie utworzony projekt, wpisujemy nazwę i klikamy `enter`
21. Czekamy chwile, projekt buduje się, następnie w rogu wybieramy `No Device` , potem z listy `Start Medium Phone API 36.0` i po chwili mamy uruchomiony emulator.





22. W górnym, prawym rogu klikam strzałkę i rozwijamy listę, wybieramy `Run Without Debugging` , czekamy chwilę (pierwsze uruchomienie trwa trochę dłużej) i włącza nam się aplikacja startowa z napisem Hello World!




Android Emulator - Medium_Phone_API_36.0:5554
6:31
DEBUG
Hello World!